

Anas MADANI

Ingénieur Logiciel Full Stack

anasmadani49@gmail.com | +212 6 66 32 24 50 | Casablanca, Maroc
linkedin.com/in/anas-madani | github.com/HexNebula



PROFIL

Ingénieur logiciel diplômé de l'ENSIAS (Génie Logiciel), full stack du backend au frontend, avec une pratique DevOps du déploiement en environnement Linux : intégration et livraison continues, conteneurisation et orchestration. Expérience en environnements exigeants (banque, datacenter), habitué à livrer en équipe agile un code testé, revu et documenté.

FORMATION

- **École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS)** Rabat, Maroc
Diplôme d'Ingénieur – Génie Logiciel 2022 – 2025
- **CPGE – Settati** Settati, Maroc
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, TSI 2019 – 2022

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- **Banque Centrale Populaire (BCP)** Casablanca, Maroc
Stagiaire Ingénieur Logiciel (PFE) Février 2025 – Juillet 2025
 - Conception et livraison en autonomie d'une plateforme de recommandation de produits bancaires : 8 microservices Spring Boot, une API de recommandation FastAPI et un frontend React/TypeScript, déployée en interne et présentée aux équipes métier.
 - Développement du moteur de recommandation de bout en bout : préparation de 17 000 paires client-produit, segmentation de clientèle par K-Means, comparaison de 4 algorithmes de classification et d'un filtrage collaboratif par graphe (Neo4j GDS), avec un framework d'évaluation Precision@K / Recall@K / NDCG@K.
 - Industrialisation de la plateforme : conteneurisation Docker, communication événementielle par Kafka, cache Redis, authentification Keycloak avec validation JWT centralisée au niveau de l'API Gateway.
 - *Stack* : Java, Spring Boot/Cloud, React, TypeScript, Python, FastAPI, Neo4j, PostgreSQL, Redis, Kafka, Keycloak, Docker, Git
- **N+ONE DATACENTERS** Casablanca, Maroc
Stagiaire Ingénieur Logiciel Août 2024 – Septembre 2024
 - Développement d'une plateforme de gestion d'appels d'offres (Django REST Framework / React), couvrant le cycle de vie des consultations, les soumissions des candidats et un portail public pour les entreprises externes.
 - Implémentation des mécanismes de sécurité : chiffrement AES-256-GCM des documents sensibles, contrôle d'accès par rôles, authentification JWT avec rotation des tokens, journal d'audit des opérations et limitation de débit sur les endpoints publics.
 - Conteneurisation de la stack via Docker Compose (Django, PostgreSQL, React, reverse proxy Nginx), pipeline d'intégration continue GitHub Actions (flake8, pytest sur PostgreSQL) et service planifié de surveillance des échéances.
 - *Stack* : Python, Django REST Framework, React, Vite, PostgreSQL, Docker, Nginx, GitHub Actions, JWT, AES-GCM, pytest
- **Commune Er-rich** Er-rich, Maroc
Stagiaire Ingénieur Logiciel Juillet 2023 – Août 2023
 - Développement en autonomie d'une application de bureau Java/JavaFX pour la gestion du personnel ouvrier de la commune : gestion des profils, suivi des absences et calcul automatisé des salaires.
 - Conception de la base de données relationnelle (MySQL/MariaDB) : dictionnaire de données, dépendances fonctionnelles et modèle conceptuel, à partir du recueil des besoins auprès du service concerné.
 - *Stack* : Java, JavaFX, MySQL/MariaDB, phpMyAdmin, NetBeans, UML, Git

PROJETS

- **Practice Debt:** Outil de suivi d'entraînement Codeforces : identifie les problèmes abandonnés en cours de concours et les techniques non pratiquées depuis longtemps, classés dans une file unique. Rétro-ingénierie des formules de score et de classement Elo de Codeforces, validées contre plus de 20 000 variations de classement réelles. Backend Spring Boot 3 / PostgreSQL, frontend React 19 (TypeScript), déploiement en conteneur unique, 91 tests. [GitHub](#)
- **BusConnect:** Plateforme de réservation de bus en architecture microservices avec Spring Boot 3, Spring Cloud (Eureka, API Gateway), React 18 et déploiement Kubernetes. Intègre PostgreSQL, MySQL et MongoDB selon les services. [GitHub](#)
- **MLOps Pipeline Generator:** Générateur de code MLOps basé sur l'ingénierie dirigée par les modèles (MDE) avec Eclipse Ecore et Acceleo. Génère automatiquement des scripts Python, Dockerfiles et configurations Kubernetes à partir de métamodèles via une interface SWT/EMF Forms. [GitHub](#)
- **BacSurveillance:** Plateforme de gestion de surveillance d'examens avec algorithme greedy + backtracking pour l'affectation automatique des enseignants. Backend FastAPI/PostgreSQL, frontend React 19 (TypeScript), export Word/Excel et interface bilingue Arabe/Français. [GitHub](#)

COMPÉTENCES

- **Langages:** Java, Python, TypeScript, JavaScript, C, C++, SQL
Backend: Spring Boot, Spring Cloud, FastAPI, Django REST Framework
Frontend: React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite
Bases de données: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Neo4j, Redis
DevOps & Infra: Docker, Kubernetes, Kafka, GitHub Actions, Nginx, Keycloak, Linux
Langues: Arabe (natif), Français (courant), Anglais (courant)